# Journal Paper Quality Audit: ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

Reliable Smartphone-Based Detection of Counterfeit Bangladeshi Banknotes: Multi-View Deep Learning with Out-of-Distribution Rejection and a Benchmark Audit

**Authors:** Debobrato Biswas, Imran Mahmud (Daffodil International University)
**Check-এর তারিখ:** ২৭ অক্টোবর ২০২৬
**যা পড়া হয়েছে:** `Springer/Springer_paper.tex`, `Springer/references.bib` (৩২টি reference), `JAIIT/submission/JAIIT_manuscript_blind.pdf`, `JAIIT/submission/Comments_for_Editor.txt`, `IEEE/scripts/*.json`, `models/train_group.log`
**Version:** IEEE, Springer আর JAIIT, তিনটি version-এ একই study আর একই সংখ্যা

| ৩ | ৮ | ১ |
|---|---|---|
| ঠিক আছে | উন্নতি দরকার | জরুরি (Ethics) |

## ১. আগে এই ৩টি ঠিক করুন

**Duplicate submission-এর ঝুঁকি (বিষয় ১১)**
JAIIT-এর cover letter-এ লেখা আছে: *"not under consideration by any other journal"*। অথচ একই paper Springer আর IEEE-এর জন্যও ready। JAIIT-এ submit হয়ে থাকলে ওদের সিদ্ধান্ত বা আনুষ্ঠানিক withdrawal না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও পাঠাবেন না। Publication integrity-তে এটিই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।

**নতুন group-split result paper-এ নেই (বিষয় ৬, ১০)**
`IEEE/scripts/baselines_group.json` অনুযায়ী group-aware split-এ (205টি test note) 1-NN per-note accuracy **100%**, linear probe **98.54%**। `models/train_group.log` অনুযায়ী fine-tuned model-এর retraining চলছে (epoch 4/6)। অথচ paper-এর Limitations-এ এটিকে "most important next step" বলা আছে। Training শেষ হলে result Table-এ যোগ করুন। এতে saturation-এর claim অনেক শক্ত হবে।

**একই baseline-এর দুই রকম সংখ্যা (বিষয় ৪, ৬)**
Paper-এ 1-NN per-note accuracy 97.12% আর AUC 0.979। এটি `leakage.json` থেকে এসেছে, যেখানে প্রতিটি photo-র 1-NN prediction গড় করা হয়েছে। কিন্তু `baselines.json`-এ একই নামে 98.08% আর 0.980, যেখানে note-এর mean embedding-এর ওপর nearest neighbour নেওয়া হয়েছে। কোন definition ব্যবহার হয়েছে, Methods-এ এক লাইনে স্পষ্ট লিখুন। নাহলে reviewer script চালালে অন্য সংখ্যা পাবেন।

## ২. ১২টি বিষয়ের মূল্যায়ন

| # | বিষয় | অবস্থা | পর্যবেক্ষণ ও করণীয় |
|---|---|---|---|
| ১ | Novelty ও Originality | উন্নতি দরকার | EfficientNet-B0, mean fusion, Mahalanobis OOD আর Grad-CAM, সবগুলোই প্রচলিত method। Frozen linear probe-ও per-note-এ fine-tuned model-এর সমান (98.08%)। আসল নতুনত্ব হলো **benchmark audit** (846টি group, 12টি label-conflict group, সব error-এর ব্যাখ্যা)। Title, abstract আর contribution list-এ audit-কে প্রধান করে লিখুন। System-কে দ্বিতীয় contribution হিসেবে রাখুন। |

| # | বিষয় | অবস্থা | পর্যবেক্ষণ ও করণীয় |
|---|---|---|---|
| ২ | Clear Research Problem | **ঠিক আছে** | Problem আর motivation পরিষ্কার: প্রথমে চারটি requirement, তারপর contribution। কিন্তু intro-র দুটি claim-এর কোনো citation নেই: "counterfeit undermines trust in cash" আর "smartphone carried by almost everyone"। বাংলাদেশে জাল নোটের পরিসংখ্যান (Bangladesh Bank, BTRC বা নির্ভরযোগ্য সংবাদ) দিয়ে reference যোগ করুন। একটি স্পষ্ট research question-ও লিখে দিন। |
| ৩ | Literature Review | **উন্নতি দরকার** | মাত্র দুটি paragraph, মূলত সারসংক্ষেপ। প্রতিটি কাজের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়নি।<br>• বাদ পড়া প্রাসঙ্গিক কাজ: dataset duplicate নিয়ে কাজ (যেমন Barz & Denzler 2020, "Do we train on test data?"), নতুন OOD method (energy score, KNN-based OOD), temperature scaling, অন্যান্য বাংলা নোটের dataset (যেমন BanglaTaka)।<br>• 2023–2025-এর paper খুব কম (এখন মাত্র দুটি)।<br>• একটি comparison table দিন: Method \| Dataset \| Accuracy \| OOD? \| Uncertainty? \| Leakage check? |
| ৪ | Research Methodology | **মোটামুটি ঠিক** | Hyperparameter, augmentation, seed 42, hardware আর training time, সবই লেখা আছে। এটি ভালো। দুর্বলতা:<br>• শুধু একবার training চালানো হয়েছে। ৩–৫টি seed-এ mean ± std দিন।<br>• Hyperparameter কীভাবে বাছা হলো, তা লেখা নেই।<br>• 1-NN baseline-এর definition স্পষ্ট নয় (উপরের ৩ নম্বর জরুরি বিষয় দেখুন)। |
| ৫ | Reliable Data ও Evidence | **মোটামুটি ঠিক** | Dataset-এর source, CC BY 4.0 license, class-ভিত্তিক count আর phone model দেওয়া আছে। দুর্বলতা:<br>• Dataset description-এ 649টি original note, কিন্তু audit পেয়েছে 846টি distinct group। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা নেই।<br>• Code আর duplicate list "available upon publication"। অথচ এটাই paper-এর মূল contribution। এখনই GitHub/Zenodo-তে DOI সহ রাখুন এবং link দিন। |
| ৬ | Results ও Statistical Analysis | **উন্নতি দরকার** | Wilson 95% CI, ROC-AUC, balanced accuracy আর error analysis ভালো। দুর্বলতা:<br>• Per-photo CI-তে 1,248টি photo-কে independent ধরা হয়েছে, অথচ ৬টি photo একই note-এর। Note-গুলোও পুরোপুরি independent নয় (মাত্র 846টি group)। ফলে CI প্রকৃতের চেয়ে সরু। এটি স্বীকার করুন, বা group-level bootstrap CI দিন।<br>• Method-গুলোর মধ্যে significance test নেই। McNemar test দিন, যা সম্ভবত দেখাবে পার্থক্য significant নয়, আর তাতে saturation-এর argument সমর্থন পায়।<br>• Grad-CAM শুধু বাছাই করা উদাহরণে দেখানো, কোনো quantitative মূল্যায়ন নেই। |
| ৭ | Comparison with Existing Research | **উন্নতি দরকার** | JaalTaka paper-এর পাঁচটি CNN আপনার split-এ চালানো হয়নি। Paper নিজেই স্বীকার করে যে সংখ্যাগুলো "not directly comparable"। অন্তত ResNet50 আর MobileNetV2 একই split-এ চালান। OOD gate-এর জন্য MSP baseline-এর সাথে তুলনা দিন (AUROC, FPR95), সাথে residual term থাকা আর না থাকার ablation। এখন OOD evaluation মাত্র 105টি image-এর ওপর। |

| # | বিষয় | অবস্থা | পর্যবেক্ষণ ও করণীয় |
|---|---|---|---|
| ৮ | Citation ও Reference | **মোটামুটি ঠিক** | ৩২টি reference, বেশিরভাগে DOI আছে। JaalTaka-র DOI (10.1016/j.dib.2025.112377) online-এ মিলিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক আছে। `tabassum2025` **(ICCIT 2025, DOI 10.1109/ICCIT68739.2025.11491481) online search-এ পাওয়া যায়নি।** IEEE Xplore-এ নিজে খুলে DOI মিলিয়ে নিন। কোনো reference-এর মূল paper না পড়ে cite করবেন না। |
| ৯ | Academic Writing ও Structure | **ঠিক আছে** | IMRaD structure ঠিক আছে, ভাষা সংক্ষিপ্ত আর নির্ভুল। ছোট কিছু সমস্যা:<br>• Main text মাত্র ~1,944 শব্দ, যা পূর্ণাঙ্গ journal article-এর জন্য কম। Related Work আর Discussion বাড়ান।<br>• Abstract-এ লেখা "116 test notes have a copy in training", কিন্তু Table 3-এ "training **or validation**"। দুটি এক করুন। |
| ১০ | Limitations ও Threats to Validity | **ঠিক আছে** | সৎভাবে লেখা, এটি paper-এর শক্তি। আরও যোগ করুন:<br>• শুধু একটি seed দিয়ে training<br>• NCC threshold 0.98-এর sensitivity analysis নেই<br>• Pixel-NCC crop বা rotation করা duplicate ধরতে পারে না<br>• Label conflict-এ কোন label ভুল, তা অমীমাংসিত<br>• মাত্র চারটি phone model<br>• Validation set-ও leaked, তাই model selection আর OOD threshold প্রভাবিত |
| ১১ | Research Ethics ও Integrity | **জরুরি** | AI-ব্যবহারের disclosure আর Declarations অংশ আছে, এটি ভালো। কিন্তু একই paper তিনটি journal-এর জন্য তৈরি, আর JAIIT-এর cover letter-এ exclusivity ঘোষণা করা হয়েছে (উপরের জরুরি বিষয় দেখুন)। Springer `.tex` -এ AI statement-এর পাশে একটি TODO comment রয়ে গেছে। Journal-এর AI policy অনুযায়ী statement-টি চূড়ান্ত করুন। |
| ১২ | Journal Selection ও Formatting | **ভেবে দেখুন** | JAIIT হলো Daffodil International University-র নিজের journal, আর দুই author-ই DIU-র। Journal-এর indexing page-এ Scopus/WoS ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হিসেবে লেখা, এখনো index-এ নেই। PhD application-এর জন্য Scopus বা SCIE-indexed journal (যেমন Springer Nature-এর কোনো journal) বেশি মূল্যবান। Same-institution journal-এ reviewer conflict of interest নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। Formatting প্রতিটি template অনুযায়ী ঠিক আছে। |

## ৩. সংখ্যা যাচাই (paper বনাম script output)

| Paper-এর claim | Source file | ফলাফল |
|---|---|---|
| Per-note accuracy 98.08%, CI 95.16–99.25%, AUC 0.994 | `stats.json` | মিলেছে |
| Per-photo accuracy 98.08%, CI 97.15–98.70%, AUC 0.990 | `stats.json` | মিলেছে |
| Confusion matrix 86/2, 2/118; 4.01M parameters; latency 37 ms | `stats.json` | মিলেছে |
| Occlusion: border hidden 88.94% (AUC 0.957), center hidden 75.48% (AUC 0.959) | `stats.json` | মিলেছে |
| View subsets: AUC 0.9900 → 0.9939 | `stats.json` | মিলেছে |
| Audit: 449 + 250×2 + 147×3 = 1,390 notes; 941 shared; 289 + 545 + 12 = 846 | Table 3 (arithmetic) | মিলেছে |
| 116 leaked test notes; 4টি error-ই label-conflict group থেকে | `leakage.json` | মিলেছে |
| Clean subset 100%, CI 95.99–100; without conflicts CI 98.13–100 | `leakage.json` | মিলেছে |
| Linear probe per-note 98.08%, AUC 0.983 | `baselines.json`, `leakage.json` | মিলেছে |
| 1-NN per-note 97.12%, AUC 0.979 | `leakage.json` (মিলেছে) বনাম `baselines.json` (98.08%, 0.980) | Definition স্পষ্ট করুন |

Data fabrication বা ভুল সংখ্যার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একমাত্র অসংগতি হলো 1-NN baseline-এর দুই রকম definition।

## ৪. Standard structure-এর সাথে মিল

| Standard section | Paper-এ | অবস্থা |
|---|---|---|
| Title | নির্দিষ্ট, তবে দীর্ঘ (বিষয় ১ অনুযায়ী audit-কে সামনে আনুন) | আছে |
| Abstract | Structured (Background / Methods / Results / Conclusion), ১৫৭ শব্দ | আছে |
| Keywords | ৯টি (guideline ৪–৮টি; journal-এর নিয়ম দেখুন) | একটি বেশি |
| Introduction | Problem, motivation আর ৩টি contribution আছে | আছে |
| Related Work | আছে, তবে খুব ছোট | বাড়াতে হবে |
| Methodology | "Materials and Methods" (§3.3–3.6) | আছে |
| Experimental Setup | Methods-এর ভেতরে (§3.1 Dataset, §3.2 Protocol) | আছে |
| Results | ৬টি subsection, ৪টি table, ৯টি figure | আছে |
| Discussion | আছে, সাথে চারটি সুপারিশ | আছে |
| Limitations | Discussion-এর subsection | আছে |

| Standard section | Paper-এ | অবস্থা |
|---|---|---|
| Conclusion | আছে | আছে |
| References | ৩২টি, DOI সহ | একটি যাচাই বাকি |

## ৫. Action Checklist (অগ্রাধিকার অনুযায়ী)

### জরুরি: submission-এর আগে

☐ JAIIT submission-এর অবস্থা নিশ্চিত করুন। একসাথে একটির বেশি journal-এ পাঠাবেন না।
☐ Group-split training শেষ হলে result paper-এ যোগ করুন।
☐ 1-NN per-note baseline-এর definition Methods-এ লিখুন।
☐ `tabassum2025` -এর DOI IEEE Xplore-এ যাচাই করুন।
☐ Abstract-এ "copy in training" বদলে "copy in training or validation" লিখুন।

### গুরুত্বপূর্ণ: reviewer-এর প্রশ্ন এড়াতে

☐ Novelty-কে audit-কেন্দ্রিক করে title, abstract আর contribution লিখুন।
☐ Related Work বাড়ান: comparison table, dataset-duplicate নিয়ে কাজ, নতুন OOD method, 2023–25-এর paper।
☐ ৩–৫টি seed-এ training চালিয়ে mean ± std দিন।
☐ ResNet50 আর MobileNetV2 একই split-এ চালান।
☐ McNemar test আর group-level bootstrap CI দিন।
☐ OOD-এর জন্য MSP baseline, AUROC/FPR95 আর residual-term ablation দিন।
☐ Code আর duplicate list এখনই GitHub/Zenodo-তে DOI সহ publish করুন।

### ভালো হয়: polish

☐ Intro-র uncited claim-গুলোর জন্য reference দিন।
☐ 649টি original note বনাম 846টি group-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
☐ Limitations-এ বাদ পড়া threat-গুলো যোগ করুন (বিষয় ১০)।
☐ Keyword ৮টিতে নামান (journal অনুযায়ী)।
☐ Springer `.tex` -এর AI-statement TODO সরিয়ে policy অনুযায়ী চূড়ান্ত করুন।
☐ Journal বাছাই নিয়ে supervisor-এর সাথে আলোচনা করুন (Scopus/SCIE indexing)।

## ৬. তথ্যসূত্র (online যাচাই)

- JaalTaka, Data in Brief (PMC): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12774690/
- JaalTaka, Mendeley Data v2: https://data.mendeley.com/datasets/2m7wk5cy4c/2
- JAIIT, Current & Target Indexing: https://journals.diu.edu.bd/index.php/jaiit/Current-and-target-indexing
- JAIIT, About the Journal: https://journals.diu.edu.bd/index.php/jaiit/about

---

এই report-টি project-এর file আর script output-এর ভিত্তিতে তৈরি। Paper বা code-এ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে supervisor-এর সাথে আলোচনা করুন।